

Algoritmos y Estructuras de Datos.

- Clase 5 - Repaso y Practica -

Clase 1 - Basic Syntax:

- Operators: suma, resta, modulo, operaciones booleanas, etc.
- Tipos: enteros, reales, boolean, complex, etc.
- Asignación: simple y multiple.
- Variables Mutables vs. Inmutables.
- Control de flujo del Programa: Condicionales.
- Summary:
 - Tipos
 - I/O (input, print)
 - Conditionals (If, elif, else)

Clase 1 - Contenedores:

- Ciclos: for y while
- Funciones: función vs. método
- Contenedores: strings, tuplas, conjuntos, diccionarios, Listas.
- Rangos.
- Typecasting.
- Summary:
 - Ciclos
 - Método vs. Función
 - Contenedores: Mutables vs. Inmutables. Funciones/Métodos
 - Rangos,
 - Typecasting: tipos básicos y contenedores.

Clase 2 - Manejo de Errores y Funciones -

- Errores Semánticos y Sintácticos: cómo lidiar con ellos.
- Manejo de Excepciones: try, assert, y raise.
- Funciones: definición de una función/método (signatura). Parámetros, mutables vs. Inmutables (copia/referencia). Argumentos asignados, posicionales y valores por defecto.
- Funciones Recursivas: Identificación y necesidad de los casos base.
- Alcance de una Variable (scope): global vs. local vs. nonlocal.
- Funciones Genericas: yield vs. return.
- Summary:
 - Errores y Manejo de Excepciones.
 - Funciones: signatura, argumentos y recursividad.
 - Alcance de una Variable.

Clase 3 - Módulos, Clases y Objetos -

- Módulos: import, distintas formas de importarlos, y encapsularlos.
- Módulos Útiles: math, numpy, random, etc.
- Clases y Objetos en Python: variables de instancia, métodos y sobrecarga de funciones/métodos.
- Summary:
 - Módulos: importar, usar y crear
 - Clases y Objetos: diferencia entre Clase y Objeto, instanciación, métodos.
 - Sobrecarga de Operadores: operadores, funciones, métodos.

Clase 4 - Estructuras de Datos Lineales -

- Tipos Abstractos de Datos (TAD's): Estructuras de datos lineales: Pilas, Colas, Listas Enlazadas.
- Iteradores .
- Summary:
 - Pilas, Colas y Listas Enlazadas.
 - Sobrecarga de Operadores (e.g. implementar un iterador para nuestras TAD's).

Clase 5 - Repaso y PRACTICA.

- Revisión
- Ejercicios Practicos
- Dudas y Consultas

Ejercicios Practicos -

Clase 1 -

In []:

In []:

In []:

Clase 2 -

In []:

In []:

In []:

Clase 3 -

In []:

In []:

In []:

Clase 4 -

In []:

In []:

In []:

Clase 5 -

In []:

In []:

In []: